🧪 TP SQL – Gestion d'un Institut de Formation (JOINTURE)

📘 CONTEXTE

Un institut de formation souhaite exploiter sa base de données afin d'analyser les inscriptions des étudiants aux différentes filières.

🗄️ STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES

1️⃣ Table etudiants

```
CREATE TABLE etudiants (
   id_etudiant INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   nom VARCHAR(50),
   prenom VARCHAR(50),
   sexe CHAR(1),
   date_naissance DATE,
   ville VARCHAR(50)
);
```

2️⃣ Table filieres

```
CREATE TABLE filieres (
   id_filiere INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   nom_filiere VARCHAR(100),
   niveau VARCHAR(50)
);
```

3️⃣ Table inscriptions

```
CREATE TABLE inscriptions (
   id_inscription INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   id_etudiant INT,
   id_filiere INT,
   annee_academique VARCHAR(9),
   montant_paye DECIMAL(10,2),
   FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES etudiants(id_etudiant),
   FOREIGN KEY (id_filiere) REFERENCES filieres(id_filiere)
);
```

🗄️ INSERTION DES DONNÉES

🔹 1. Table etudiants

```
INSERT INTO etudiants (nom, prenom, sexe, date_naissance, ville) VALUES
('Amouzou', 'Kevin', 'M', '2003-05-12', 'Lome'),
('Kossi', 'Afi', 'F', '2002-09-21', 'Kara'),
('Mensah', 'Joelle', 'F', '2001-11-03', 'Sokode'),
('Akakpo', 'Yao', 'M', '2004-02-18', 'Lome'),
('Tossou', 'Mariam', 'F', '2003-07-30', 'Kara'),
('Ouro', 'Ismael', 'M', '2002-03-15', 'Dapaong'),
('Adjovi', 'Linda', 'F', '2001-12-25', 'Lome'),
('Boko', 'Ali', 'M', '2000-06-10', 'Sokode'),
('Kouassi', 'Rita', 'F', '2003-08-08', 'Kara'),
('Sodji', 'Emmanuel', 'M', '2002-01-17', 'Lome');
```

🔹 2. Table filieres

```
INSERT INTO filieres (nom_filiere, niveau) VALUES
('Informatique de Gestion', 'Licence 1'),
('Informatique de Gestion', 'Licence 2'),
('Informatique de Gestion', 'Licence 3'),
('Gestion Commerciale', 'Licence 1'),
('Gestion Commerciale', 'Licence 2'),
('Finance Comptabilite', 'Master 1'),
('Finance Comptabilite', 'Master 2');
```

🔹 3. Table inscriptions

```
INSERT INTO inscriptions (id_etudiant, id_filiere, annee_academique, montant_paye) VALUES
(1, 1, '2025-2026', 450000),
(2, 2, '2025-2026', 500000),
(3, 3, '2024-2025', 650000),
(4, 4, '2025-2026', 300000),
(5, 5, '2024-2025', 550000),
(6, 6, '2023-2024', 900000),
(7, 1, '2025-2026', 400000),
(8, 2, '2024-2025', 480000),
(9, 7, '2025-2026', 950000),
(10, 3, '2023-2024', 700000);
```

📝 **TRAVAIL À FAIRE**

🔹 **PARTIE 1 : Jointure simple**

1️⃣ **Afficher la liste des étudiants avec la filière choisie.**

```
SELECT e.nom, e.prenom, f.nom_filiere
FROM etudiants e
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
INNER JOIN filieres f ON i.id_filiere = f.id_filiere;
```

🔹 **PARTIE 2 : Utilisation de WHERE + AND**

2️⃣ **Afficher les étudiants inscrits en "Licence 1" pour l'année académique 2025-2026.**

```
SELECT e.nom, e.prenom, f.nom_filiere, i.annee_academique
FROM etudiants e
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
INNER JOIN filieres f ON i.id_filiere = f.id_filiere
WHERE f.niveau = 'Licence 1'
AND i.annee_academique = '2025-2026';
```

🔹 **PARTIE 3 : Utilisation de BETWEEN**

3️⃣ **Afficher les étudiants ayant payé entre 300000 et 600000 FCFA.**

```
SELECT e.nom, e.prenom, i.montant_paye
FROM etudiants e
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.montant_paye BETWEEN 300000 AND 600000;
```

🔹 **PARTIE 4 : Utilisation de IN**

4️⃣ **Afficher les étudiants inscrits en Licence 1 ou Licence 2.**

```
SELECT e.nom, e.prenom, f.niveau
FROM etudiants e
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
INNER JOIN filieres f ON i.id_filiere = f.id_filiere
WHERE f.niveau IN ('Licence 1', 'Licence 2');
```

🔹 PARTIE 5 : Utilisation de NOT

5️⃣ Afficher les étudiants qui ne sont PAS en Licence 3.

```
SELECT e.nom, e.prenom, f.niveau
FROM etudiants e
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
INNER JOIN filieres f ON i.id_filiere = f.id_filiere
WHERE f.niveau NOT IN ('Licence 3');
```

🔹 PARTIE 6 : Utilisation de LIKE

6️⃣ Afficher les étudiants dont le nom commence par "A".

```
SELECT e.nom, e.prenom
FROM etudiants e
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE e.nom LIKE 'A%';
```

7️⃣ Afficher les filières contenant le mot "Informatique".

```
SELECT f.nom_filiere
FROM filieres f
INNER JOIN inscriptions i ON f.id_filiere = i.id_filiere
WHERE f.nom_filiere LIKE '%Informatique%';
```

🔹 PARTIE 7 : Utilisation de OR

8️⃣ Afficher les étudiants venant de Lomé OU Kara.

```
SELECT e.nom, e.prenom, e.ville
FROM etudiants e
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE e.ville = 'Lome'
OR e.ville = 'Kara';
```

🔹 PARTIE 8 : Requête complète combinée

9️⃣ Afficher les étudiants :

- Inscrits en Licence 1 ou Licence 2
- Ayant payé entre 300000 et 700000
- Dont le nom contient la lettre "o"

```
SELECT e.nom, e.prenom, f.niveau, i.montant_paye
FROM etudiants e
```

```
INNER JOIN inscriptions i ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
INNER JOIN filieres f ON i.id_filiere = f.id_filiere
WHERE f.niveau IN ('Licence 1', 'Licence 2')
AND i.montant_paye BETWEEN 300000 AND 700000
AND e.nom LIKE '%o%';
```

🎓 **EXERCICES À FAIRE (Sans Solution)**

1. Afficher les étudiants inscrits en 2024-2025 et venant de Sokodé.
2. Afficher les étudiants dont le prénom se termine par "a".
3. Afficher les étudiants qui ne viennent pas de Lomé.
4. Afficher les étudiants inscrits en Master 1 ou Master 2.
5. Afficher les étudiants ayant payé plus de 800000 FCFA.
6. Afficher les étudiants inscrits en Licence 3 et venant de Kara.
7. Afficher les étudiants dont le nom contient "ou".
8. Afficher les étudiants inscrits entre 2023-2024 et 2025-2026.
9. Afficher les étudiants ayant payé entre 400000 et 500000 et venant de Lomé.
10. Afficher les étudiants inscrits en Informatique et non en Gestion.